

Componentes de un proyecto de software

Video: <https://youtu.be/1Ao9cx49ncl?si=-LEFV7yWhMWqQgeg>

Ejes de los que la ISW se ocupa:

- **Proceso:** Definición teórica de lo que hay que hacer para hacer software. Definición de un conjunto de actividades que toman como entrada requerimientos y obtienen como salida un producto o servicio. Ese conjunto de actividades están estructuradas y guiadas por un objetivo. El proceso se instancia en el proyecto.
- **Proyecto:** Unidad de gestión. Medio por el cual administro los recursos que necesito y las personas que van a estar trabajando para obtener un producto o servicio. Empieza incorporando la gente que va a sumarse a trabajar con sus roles en el proyecto. Los roles teóricos están definidos en el Proceso. Las tareas se ejecutan concretamente en el ámbito del proyecto. Es el medio para obtener una versión de producto (Ciclo de vida de producto vs. Ciclo vida de proyecto, donde el CV del producto es mucho más grande que el proyecto que lo crea)
- **Producto:** Es el software. Es lo que finalmente le entrego al cliente. Que no es solo código. Es todo lo que sale de la ejecución de las tareas de un proyecto. La gestión de configuración le llama Ítem de configuración, cada pieza que la gestión de configuración quiere controlar, mantener íntegra y versionar, para nosotros es SFW. Sino que es “conocimiento empaquetado”. También es software la base de datos, el diseño de la base de datos, una user story, manuales de usuario, manuales de configuración, entre otros. Las tareas del proyecto tienen entregables, las primeras tareas tendrán de entregables requerimientos, diseños de BD, de arquitectura, modelos y eso ES SOFTWARE.

Se ocupa del **Producto** como objetivo final. Entregar un producto de software de calidad es la Motivación.

El **Proyecto** es el medio por el cual obtenemos un Producto de software. Es la unidad organizativa, la unidad de gestión.

El Proyecto para poder existir necesita de una serie de elementos: de **Personas**, de recursos y de un método/forma/indicación de cómo hacer el trabajo para cumplir con el objetivo. Ahí entra el **Proceso**, que da una definición teórica de qué es lo que debería hacerse para hacer software. El proyecto debe tomar de esa definición teórica lo que le parece que hace falta, lo que es mejor con un criterio, y arma el conjunto de tareas que es necesario hacer que conforman el **Alcance** del proyecto.

Las disciplinas técnicas tienen relación de cómo construyó el Producto.

*En la materia nos vamos a focalizar más en Procesos y Proyectos.

Hay dos tipos de Procesos:

- **Definidos:** Ej. Proceso Unificado (PUD)
- **Empíricos:** No hay ninguno que sea un proceso completo. Son Frameworks. Son lineamientos. Son buenas prácticas de alguna parte del proceso. La idea es que el propio equipo crea su propio proceso para el proyecto.

¿Qué es un proyecto?

- Tiene un producto resultante único = Distinto de los productos resultantes de otros proyectos. Puede ser el mismo producto pero será otra versión.
- Guiado por un objetivo, que es obtener ese producto único. Tiene que ser claro y alcanzable (sentir que lo podemos lograr). Típico ejemplo en el que no se cumpla que sea alcanzable es cuando se miente al cliente que se va a lograr llegar al objetivo en X cantidad de tiempo para que si me acepten a mí y no elijan a otro, todos fingen demencia que es imposible, condenado al fracaso.
- Tiene temporalidad: Un proyecto empieza y termina. Se liberan los recursos.
- Tareas interrelacionadas: Se divide todo el trabajo en tareas. Hay tareas que pueden hacerse en paralelo y otras que no. Del proceso sacamos que tareas tenemos que hacer.

¿Los proyectos se planifican?

Puede que no todo proyecto se planifique de antemano, pero en algún momento lo tienes que planificar. “Lo importante de planificar es el acto de planificar, no el resultado”. No es completar un template sin saber ni para qué. Es pensar el objetivo del proyecto, para que lo hacemos, cuál es alcance, que recursos necesito, hay riesgos, estimar el proyecto. Después decidimos que tanta formalidad queremos dejar documentada.

Por qué es importante registrarlo:

- Memoria secundaria
- Si queremos comunicárselo a alguien
- Lograr una visión compartida, que todos entendamos lo mismo sobre algo que está escrito es más fácil.

Analogía: Tener un bebé.

¿A qué se le llama Administración de proyectos (Project Management)?

Para poder lograr con el objetivo del proyecto se:

- Planifica: administrar los recursos que me dieron, organizar el trabajo de la gente afectada,
- Monitorea: hacer un seguimiento de si las cosas se están dando como dijimos o esperábamos.

Hay distintos enfoques para administrar un proyecto. El foco en la materia es Administración de proyectos ágiles. Que se definen en oposición a lo tradicional. Tenemos que ver ambos.

Gestión tradicional de proyectos

De esto se encarga el Líder de proyecto. Para que pueda cumplir con su rol entonces tiene que encontrar un balance entre **3 dimensiones/restricciones**:

- Alcance: Requerimientos que el cliente me expreso y yo entendí. Producto a entregar
- Tiempo
- Costo de los recursos y gente

El alcance es el que nunca depende de nosotros. Nosotros podemos determinar Tiempo y Costo. Si cambia el alcance las otras dos cambian por consecuencia.

Si esto se desequilibra lo que se sacrifica es la Calidad. Lo que sucede es que el Alcance que se definió al comienzo, junto con una estimación de tiempo y costo en base a ese alcance, cambia. Entonces nosotros terminamos cediendo a esos cambios en el alcance y terminamos entregamos pero a costo de la calidad ej. sin testing, sin pensar la arquitectura. Lo que se debería hacer es reajustar el tiempo y el costo, para que la calidad se mantenga.

Se tiene que hacer una estimación. Qué tan complejo es. El determinante es el trabajo de la gente = Esfuerzo que se mide en horas. Pienso cuántas horas necesito para construirlo. Determinó el costo hora. Le sumas un 20% más por ejemplo licencias. Ahí obtienes el costo. Después le sumas la ganancia que quieres ganar.

Hay un **Líder** y un Equipo.

El líder es el que se relaciona con los involucrados: Externos (Cliente, Contratistas, Organizaciones Regulatorias) y con el Equipo.

El líder es conductor: Le dice a la gente que tiene que hacer, cuando, cuanto se tiene que demorar. El que uno recibe esas conducciones y trabaja de la mejor manera posible, informando cuando ha terminado o porcentaje de avance o si hay una desviación respecto a los planes. El líder ve que acciones tomar ante ese desajuste.

Responsabilidades de un líder: Estimar, Planificar, Asignar trabajo a la gente, Hacer seguimiento de la gente en cada momento del proyecto, Identificar riesgos.

El líder de proyecto no debería hacer trabajo técnico, sólo de gestión. Sino suele suceder que se prioriza lo técnico.

En la gestión tradicional de proyectos el Líder tiene que obtener un **Plan de proyecto**, que nos guía en el viaje, como un mapa que define: que vamos a hacer, cuando, como, quien lo va a hacer. Es el artefacto resultante del proceso de planificación.

Cuando tengo gestión tradicional de proyecto basado en procesos definidos y quiero hacer un plan de proyecto hago lo siguiente. Cuán formal sea el plan resultante es otra cosa.

Que implica la planificación del proyecto:

- Definir alcance del proyecto
- Definición del proceso y ciclo de vida
- Estimación
- Gestión de riesgos
- Asignación de recursos
- Programación de proyectos o Candelarización
- Definición de controles ej. tal reunión con el cliente tal día, voy a generar estos informes
- Definición de métricas: que métricas usar para ver cómo me está yendo. Es un número. Una definición cuantitativa y OBJETIVA.

Alcance del producto vs. Alcance del proyecto

El alcance del producto está en la ERS (Especificación de Requerimientos de Software). Es la sumatoria de todos los requerimientos funcionales y no funcionales.

El alcance del proyecto está en el Plan de proyecto. Son las tareas que tengo que hacer para cumplir con el objetivo del proyecto.

¿Qué relación tiene? Que si el producto es más grande, las tareas son más, o necesitan más tiempo o necesitan más gente. Para definir las tareas del proyecto necesito tener definido antes los requerimientos del producto.

Ciclo de vida va Proceso

El proceso define las tareas que hay que hacer

El ciclo de vida define cómo vas a hacer esas tareas, cuánto de cada tarea vas a hacer

Ej. El PUD te recomienda usar el ciclo de vida Iterativo e Incremental. Y el proceso que te recomienda sería: Requerimientos, Diseño, Implementación, Prueba, Operación y Mantenimiento.

Los procesos tradicionales no te limitan en los ciclos de vida, podrías usar el PUD pero con ciclo de vida en cascada por ejemplo. En cambio los enfoques de gestión ágil solo puedes usar UN ciclo de vida = Iterativo!!!. La gestión ágil se basa en procesos empíricos, que se alimentan por la experiencia, un ciclo en cascada no te da eso, la experiencia llega demasiado tarde, Imposible esa combinación.

Estimaciones

En la gestión tradicional hay un orden para las estimaciones

1. Tamaño del producto de software
2. Esfuerzo: Horas personas ideales
3. Calendario: Cuántos vamos a trabajar y cuánto tiempo cada uno, cómo se solapa cada uno
4. Costo
5. Recursos Críticos: Cosas raras que nos hacen falta ej. sensores de alarma de incendio